

Activitat 7 — Del problema a l'equació

Traduir un enunciat real a una equació, resoldre'l i tornar al context.

Idea clau

Ja saps resoldre equacions. Ara ve la part difícil: **decidir quina equació has de resoldre**. Aquesta és, de fet, la feina de veritat.

Els cinc passos

1. **Llegeix** l'enunciat dues vegades. Què et demanen?
2. **Tria la incògnita**. Escriu-ho: «sigui $x = \dots$ ». Aquest pas és el més important de tots.
3. **Escriu l'equació** traduint l'enunciat.
4. **Resol-la**.
5. **Torna al context**. Comprova i digues la resposta *amb paraules i unitats*. Té sentit?

Una mica d'història

D'on ve la paraula «àlgebra»

Al segle IX, a Bagdad, el matemàtic **al-Khwarizmi** va escriure un llibre titulat *Al-kitab al-mukhtasar fi hisab al-jabr wa-l-muqabala*.

Al-jabr volia dir «restituir» o «recompondre»: passar un terme d'un membre a l'altre. D'aquí ve la paraula **àlgebra**.

Del seu nom llatinitzat, *Algoritmi*, ve la paraula **algoritme**. I al seu llibre no hi havia ni una lletra: tot estava escrit *amb paraules*. Les x no van arribar fins vuit segles després.

Triar bé la incògnita

Exercici resolt 4.7.1 — Un problema d'edats

La Berta té 3 anys més que el seu germà. Entre tots dos en fan 25. Quants anys té cadascun?

Solució. Pas 1. Ens demanen *dues* edats. Però només podem posar *una* incògnita.

Pas 2. Triem la incògnita. Millor la del *més petit*:

$$x = \text{els anys del germà}$$

Aleshores la Berta en té $x + 3$.

Pas 3. L'equació. «Entre tots dos en fan 25»:

$$x + (x + 3) = 25$$

Pas 4. Resolem.

$$2x + 3 = 25 \quad \Rightarrow \quad 2x = 22 \quad \Rightarrow \quad x = 11$$

Pas 5. Tornem al context. La x era *el germà*: en té 11. La Berta en té $11 + 3 = 14$.

Comprovem: $11 + 14 = 25$ i la Berta en té 3 més. Té sentit? Sí: són edats positives i raonables.

Resposta: El germà té 11 anys i la Berta, 14.

L'error de no tornar

El pas 5 és el que més s'oblida. Trobes $x = 11$ i contestes «11». Però, 11 **què?** Si la incògnita era el germà i et demanaven la Berta, la resposta és 14.

Torna sempre a l'enunciat i contesta amb una frase.

Exercici resolt 4.7.2 — Un problema de preus

Tres samarretes iguals i una gorra de 8€ costen 53€. Quant val cada samarreta?

Solució. Pas 1–2. x = el preu d'una samarreta, en euros.

Pas 3. Tres samarretes fan $3x$; amb la gorra, 53:

$$3x + 8 = 53$$

Pas 4.

$$3x = 45 \quad \Rightarrow \quad x = 15$$

Pas 5. Comprovem: $3 \cdot 15 + 8 = 53$. Té sentit? Sí: 15€ per una samarreta és un preu creïble.

Resposta: Cada samarreta val 15€.

Exercicis per fer

4.7.1 Tria la incògnita. Per a cada problema, escriu *només* «sigui $x = \dots$ » i l'equació.
No la resolguis.

- Penso un nombre, el multiplico per 4 i li resto 7. Obtinc 21.
- Un pare té 30 anys més que el fill. Entre tots dos en fan 56.
- Cinc entrades de cine i un pot de crispetes de 4€ costen 39€.
- Un rectangle té la base doble que l'alçada i el perímetre fa 36 cm.

4.7.2 Ara resol·los. Resol els quatre problemes de l'exercici 1 i contesta amb una frase completa.

4.7.3 Problemes d'edats.

- (a) En Pere té 5 anys menys que la Laia. Entre tots dos en fan 37. Quants anys té cadascun?
- (b) L'Alba té el triple d'anys que el seu cosí. La diferència d'edat és de 16 anys. Quants anys té cadascun?

4.7.4 Problemes de preus.

- (a) Quatre llibres iguals i un marcador d'1,50 € costen 49,50 €. Quant val cada llibre?
- (b) Un pantaló costa el doble que una samarreta. Junts costen 45 €. Quant val cadascun?

4.7.5 Repartiments.

- (a) Repartim 60 cromos entre dos germans, de manera que un en rebi el doble que l'altre. Quants en rep cadascun?
- (b) Tres amics es reparteixen 84 €. El segon rep 6 € més que el primer, i el tercer rep 6 € més que el segon. Quant rep cadascun?

4.7.6 Mesures. El perímetre d'un triangle isòsceles fa 40 cm. Els dos costats iguals fan cadascun 4 cm més que la base. Quant fa cada costat?

4.7.7 La dada que sobra. Un autobús fa 3 viatges al dia. A cada viatge hi pugen x passatgers, i sempre baixen 12 persones a la primera parada. L'autobús té 50 seients. Si a cada viatge acaben quedant 28 passatgers, quants n'hi pugen? (*Quina dada no necessites?*)

4.7.8 Té sentit? Resol i digues si la solució és acceptable:

- (a) «Reparteixo 17 caramels entre uns quants nens, de manera que cadascun en rebi 5. Quants nens hi ha?»
- (b) «La Marta té x anys. D'aquí a 5 anys en tindrà 3. Quants en té ara?»

4.7.9 A la manera d'al-Khwarizmi. Escribe la resolució de $2x + 3 = 11$ **només amb paraules**, sense fer servir cap símbol ni cap lletra. Comença així: «Un nombre desconegut, doblat i augmentat en tres unitats, dona onze...».

4.7.10 Per al Quadern d'eines. Afegeix els cinc passos del plantejament. Destaca'n dos: triar la incògnita i tornar al context.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

- 4.7.1** (a) x = el nombre; $4x - 7 = 21$. (b) x = anys del fill; $x + (x + 30) = 56$. (c) x = preu d'una entrada; $5x + 4 = 39$. (d) x = alçada; $2(x + 2x) = 36$.
- 4.7.2** (a) $4x = 28$; $x = 7$. El nombre és el 7. (b) $2x + 30 = 56$; $2x = 26$; $x = 13$. El fill té 13 anys i el pare, 43. (c) $5x = 35$; $x = 7$. Cada entrada val 7€. (d) $6x = 36$; $x = 6$. L'alçada fa 6 cm i la base, 12 cm.
- 4.7.3** (a) x = anys d'en Pere; $x + (x + 5) = 37$; $2x = 32$; $x = 16$. En Pere té 16 anys i la Laia, 21. (b) x = anys del cosí; $3x - x = 16$; $2x = 16$; $x = 8$. El cosí té 8 anys i l'Alba, 24.
- 4.7.4** (a) $4x + 1,50 = 49,50$; $4x = 48$; $x = 12$. Cada llibre val 12€. (b) x = preu de la samarreta; $x + 2x = 45$; $3x = 45$; $x = 15$. La samarreta val 15€ i el pantaló, 30€.
- 4.7.5** (a) $x + 2x = 60$; $3x = 60$; $x = 20$. Un en rep 20 i l'altre, 40. (b) $x + (x + 6) + (x + 12) = 84$; $3x + 18 = 84$; $3x = 66$; $x = 22$. Reben 22€, 28€ i 34€.
- 4.7.6** x = la base; $x + 2(x + 4) = 40$; $x + 2x + 8 = 40$; $3x = 32$; $x = \frac{32}{3} \approx 10,67$ cm. Els costats iguals fan $\frac{32}{3} + 4 = \frac{44}{3} \approx 14,67$ cm. Comprovació: $10,67 + 2 \cdot 14,67 \approx 40$ cm (exactament, $\frac{32}{3} + 2 \cdot \frac{44}{3} = \frac{120}{3} = 40$).
- 4.7.7** $x - 12 = 28$; $x = 40$ passatgers. Sobren *dues* dades: que fa 3 viatges al dia i que té 50 seients. (La de 50 seients, a més, serveix per comprovar que 40 és possible.)
- 4.7.8** (a) $5x = 17$; $x = 3,4$. **No té sentit**: no hi pot haver 3,4 nens. El problema, tal com està plantejat, no té solució vàlida: 17 no és múltiple de 5. (b) $x + 5 = 3$; $x = -2$. **No té sentit**: una edat no pot ser negativa. L'enunciat és impossible.
- 4.7.9** Resposta oberta. Exemple: «Un nombre desconegut, doblat i augmentat en tres unitats, dona onze. Si a onze li llevem les tres unitats, en queden vuit. I com que vuit és el doble del nombre desconegut, aquest nombre és la meitat de vuit: quatre.»
- 4.7.10** Resposta oberta.

Notes per al professorat.

- L'exercici 1 demana *només* plantejar. Separar el plantejament de la resolució és clau: la dificultat real és la traducció, no el càlcul.
- L'exercici 6 dona solució fraccionària en un context de mesura. És acceptable (una longitud pot ser 10,67 cm), a diferència del 8(a). El contrast entre tots dos és el que treballa el criteri 2.1.
- L'exercici 9 (a la manera d'al-Khwarizmi) fa notar la potència de la notació simbòlica: escriure-ho amb paraules és esgotador. És el vector de qualitat lingüística i alhora una lliçó d'història.
- L'exercici 8 planteja dos problemes *impossibles*. Convé avisar que a la vida real els enunciats poden estar mal plantejats, i que detectar-ho és part de la feina.